

# 移动应用开发实验报告

## 封面信息

| 项目   | 内容                        |
|------|---------------------------|
| 实验名称 | 开发环境搭建                    |
| 实验编号 | d20301035101、d20301009201 |
| 学号   | 2023210603                |
| 姓名   | 李俊杰                       |
| 班级   | 软件232                     |
| 日期   | 2026-04-23                |
| 组别   | 组一                        |
| 项目名称 | 智能健康运动记录平台开发与整合           |

## 实验目的

- 掌握6大主流移动开发工具的安装配置方法
- 了解各平台的HelloWorld创建流程
- 体验AI辅助代码生成工具的使用
- 完成环境配置文档的编写

## 实验环境

| 序号 | 开发工具           | 版本要求    | 验证项目                 |
|----|----------------|---------|----------------------|
| 1  | Android Studio | 2024.1+ | Kotlin HelloWorld    |
| 2  | Flutter SDK    | 3.19+   | Dart HelloWorld      |
| 3  | 微信开发者工具        | 最新版     | 微信小程序HelloWorld      |
| 4  | DevEco Studio  | 5.0+    | HarmonyOS HelloWorld |
| 5  | HBuilderX      | 4.0+    | Vue HelloWorld       |
| 6  | Visual Studio  | 2022    | C# HelloWorld        |

# 实验步骤

## 1. Android Studio环境搭建

### 1.1 需求分析阶段

环境依赖要求：

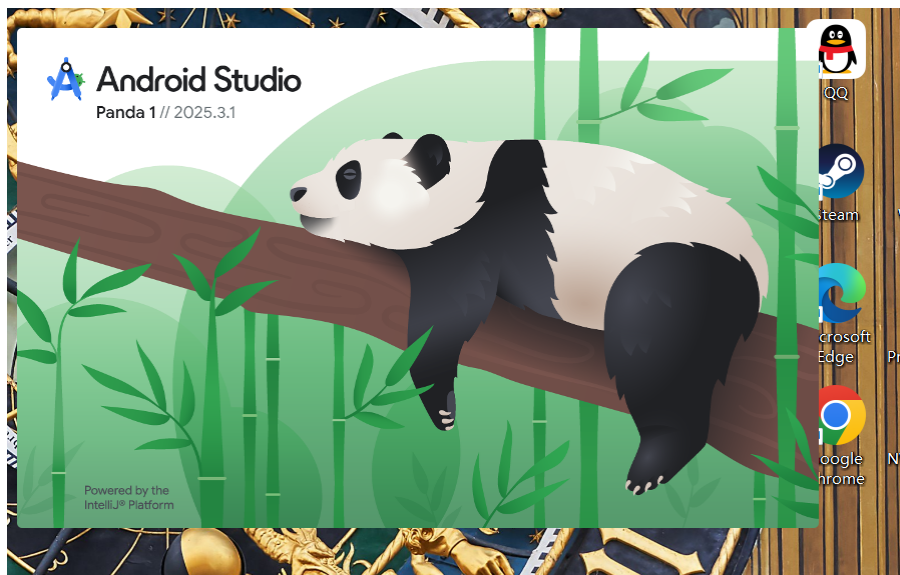
- JDK 17+
- Android Studio 2024.1+
- Android SDK 34+
- AGP 9.0.0 (内置Kotlin支持)
- Gradle 9.2.1 (与AGP 9.0.0配套, 适配compileSdk 36)

### 1.2 下载与安装

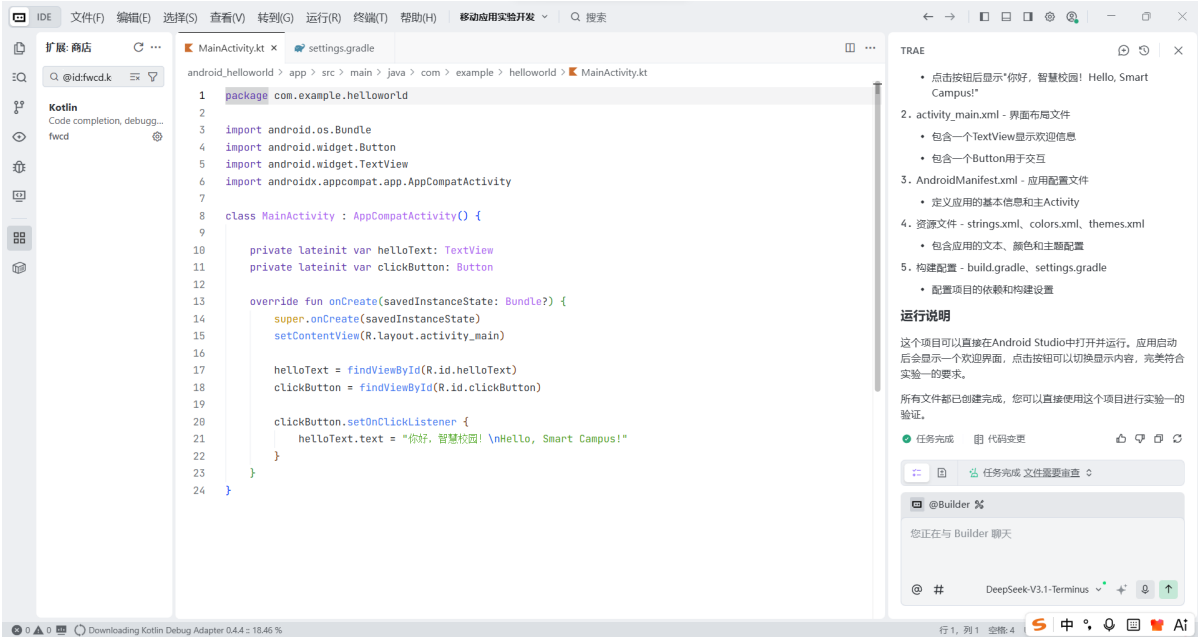
- ☒ 访问官网: <https://developer.android.com/studio>
- ☒ 下载Windows版本
- ☒ 运行安装程序, 勾选:
  - Android Studio
  - Android SDK
  - Android Virtual Device
- ☒ 完成安装

### 1.3 配置验证

- ☒ 启动Android Studio



- ☒ 创建Empty Activity项目
- ☒ 使用AI辅助生成HelloWorld代码



运行项目验证

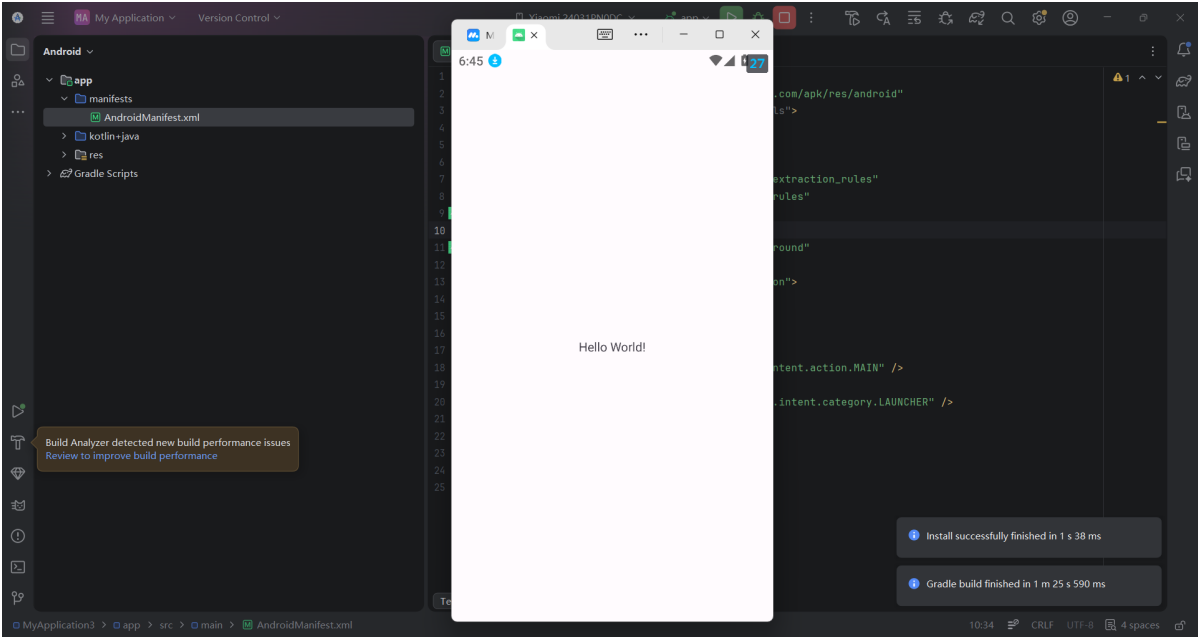
## 实验结果

### 验证结果

| 工具             | 安装状态   | 项目创建   | 运行状态   | 备注                   |
|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| Android Studio | [x] 成功 | [x] 成功 | [x] 成功 | 使用AI辅助生成HelloWorld代码 |

### 截图记录

#### Android Studio运行截图





## 问题与解决

| 问题描述                           | 解决方案                                               | 解决结果        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Trae在Android Studio使用过程中缺少语言插件 | 安装IntelliJ适配的中文语言插件（本地导入插件文件）                      | 成功安装中文语言包   |
| Android Studio配置与小组统一标准不一致     | 参考Android Studio标准配置流程，统一JDK版本、SDK路径、Gradle配置等环境参数 | 环境配置与小组保持一致 |

## 问题讨论与解决方案

1. **汇总常见问题：**实验过程中发现的常见问题主要为：Trae在Android Studio使用过程中，需安装对应的语言插件（Android Studio无官方中文语言包，通常需安装IntelliJ适配的语言插件），同时需确保其Android Studio的各项配置与小组统一标准保持一致，避免因环境配置差异导致项目无法正常编译运行或运行结果不一致的情况出现。

2. **讨论解决方案**：针对上述问题，小组共同讨论后确定解决方案：指导Trae参考Android Studio的标准配置流程，结合小组统一的环境配置要求（如JDK版本、SDK路径、Gradle配置等），自主完成语言插件的安装（可通过本地导入插件文件的方式完成）与环境参数的调试配置，确保其开发环境与小组整体保持一致，保障后续实验协作的顺利推进。

## 实验总结

### 实验收获

- 掌握了Android开发环境的搭建逻辑与项目开发基础流程
- 建立了版本匹配、配置验证的核心思维
- 培养了问题排查能力
- 统一了团队协作的环境配置标准

### 技术要点

- AGP 9.0.0内置Kotlin支持，无需手动声明插件
- 所有仓库配置集中在settings，项目内不重复声明
- Gradle 9.2.1与AGP 9.0.0配套，适配compileSdk 36
- 严格按照JDK 17+、Android Studio 2024.1+、Android SDK 34+的要求进行环境配置

### 总结

本次移动应用开发环境搭建实验为2学时验证型实验，小组协作完成了Android开发环境的搭建与验证，严格按照JDK 17+、Android Studio 2024.1+、Android SDK 34+的要求，完成了Android Studio的下载、安装与配置，创建Empty Activity项目并结合AI辅助生成HelloWorld代码，在模拟器中成功编译运行并记录结果，针对实验中出现的语言插件缺失、环境配置不一致等问题，明确了适配性解决方案；通过本次实验，我们掌握了Android开发环境的搭建逻辑与项目开发基础流程，建立了版本匹配、配置验证的核心思维，培养了问题排查能力，同时统一了团队协作的环境配置标准，为后续移动应用开发课程的学习奠定了坚实的环境与认知基础。

## 考核指标

| 考核项     | 评分标准               | 得分  |
|---------|--------------------|-----|
| 环境搭建完整性 | 6个开发工具全部安装成功       | 20分 |
| 项目创建与运行 | 6个HelloWorld项目成功运行 | 30分 |
| 截图记录    | 提供所有工具运行截图         | 20分 |
| 问题解决    | 能独立解决遇到的问题         | 15分 |
| 实验报告质量  | 报告结构完整，内容详实        | 15分 |

## 教师评价

| 项目     | 评价 |
|--------|----|
| 实验完成情况 |    |

| 项目     | 评价 |
|--------|----|
| 技术掌握程度 |    |
| 创新点    |    |
| 综合评价   |    |
| 成绩     |    |

教师签名：\_\_刘东良\_\_

日期： \_\_\_\_